T3 Gemstone O1 — Preempt-RT Determinizm Testi

Hazırlayan: Mehmet, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gazi Üniversitesi **Tarih:** 30 Eylül 2026 **Donanım:** T3 Gemstone O1 geliştirme kartı **Ölçüm aracı:** Saleae Logic 2 (lojik analizör)

1. Amaç

T3 Gemstone O1 kartının varsayılan imajı (*Gemstone Minimal*) Linux Preempt-RT kernel ile geliyor. Bu testin amacı, Preempt-RT'nin sağladığı zamanlama determinizmini **sadece yazılımın kendi beyanına değil, donanımsal (lojik analizör) ölçüme dayanarak** doğrulamaktır: sistem CPU/IO/bellek yükü altındayken bile `SCHED_FIFO` önceliğindeki bir görevin periyodik davranışını koruyup korumadığını, aynı koşullardaki `SCHED_OTHER` (normal öncelik) bir görevle karşılaştırmalı olarak göstermek.

2. Test Ortamı

Bileşen	Detay
Kart	T3 Gemstone O1
Kernel	Linux Preempt-RT (Gemstone Minimal varsayılan imaj)
GPIO arayüzü	`libgpiod` (`gpiochip3`, line 15 ve line 17 — fiziksel GPIO5/GPIO6 pinleri)
Yük aracı	`stress-ng --cpu 4 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 128M`
Ölçüm	Saleae Logic 2, 2 dijital kanal

3. Metodoloji

Tek bir C programında (`determinism_gpio2.c`) iki ayrı iş parçacığı, aynı anda, aynı nominal periyotla (500 µs → 1 kHz kare dalga) iki farklı GPIO hattını toggle eder:

- **RT kanal (D0 / GPIO5):** `SCHED_FIFO`, öncelik 80. `clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, ...)` ile **mutlak** hedef zamanda uyandırılır — sürüklenme (drift) birikmez, her gecikme bir sonraki periyotta telafi edilir.
- **Normal kanal (D5 / GPIO6):** `SCHED_OTHER` (varsayılan), göreceli `usleep()` ile uyur, herhangi bir telafi mekanizması yoktur. Hedef zaman, ideal periyodik sinyalin "şu anda nerede olması gerektiğini" gösterecek şekilde bağımsız olarak ilerletilir; gerçek uyanma zamanıyla arasındaki fark, **birikmiş** gerçek sapmayı (jitter) verir.

Her iki iş parçacığı da kendi jitter istatistiklerini (min/max/ortalama, hedef vs gerçek zaman farkı) ve toplam toggle sayısını yazılım tarafında raporlar. Aynı anda lojik analizör her iki hattı da donanımsal olarak kaydeder — böylece yazılımın kendi beyanı ile fiziksel gerçeklik çapraz doğrulanır.

İki senaryo test edilmiştir:

1. **Yüksüz (baseline):** sistemde başka yük yokken.
2. **Yüklü:** `stress-ng` ile CPU, IO ve bellek baskısı uygulanırken.

4. Sonuçlar

4.1 Yazılım tarafı ölçümleri (yüklü senaryo, 30 saniye, 500 µs periyot)

Metrik	RT kanal (`SCHED_FIFO`)	Normal kanal (`SCHED_OTHER`)
Toplam toggle sayısı	60.000 / 60.000 (beklenenin **%100'ü**)	49.851 / 60.000 (**%16,9 eksik**)
Min jitter	7.650 ns	98.716 ns
Max jitter	**99.377 ns (~0,1 ms)**	**~5,07 saniye**
Ortalama jitter	18.208 ns	~2,61 saniye

Fark oranı (max jitter): RT kanal ile normal kanal arasında yaklaşık **51.000 kat** fark.

4.2 Donanımsal doğrulama (lojik analizör)

Yüksüz durum: İki kanal da lojik analizörde düzenli, tutarlı kare dalga olarak gözlemlenmiştir (bkz. Ek A). Sistemde rakip yük olmadığından iki zamanlama politikası arasında görsel fark yoktur — bu, beklenen ve doğru bir kontrol/referans sonucudur.

Yüklü durum: `stress-ng` çalışırken alınan kayıt Ek B'de gösterilmiştir. Normal kanalın toggle sayısındaki %16,9'luk eksiklik, zamanlayıcının bu iş parçacığına yeterli CPU payı ayıramadığının doğrudan kanıtıdır.

5. Yorum

Toplam toggle sayısı tek başına en güvenilir metriktir: RT görev 30 saniyede tam olarak beklenen 60.000 toggle'ı üretirken, normal öncelikli görev ancak 49.851'ini tamamlayabilmiştir. Matematiksel olarak da tutarlıdır: 49.851 toggle × 500 µs ≈ 24,93 s "ideal" süreye karşılık gelir; 30 saniyelik test süresiyle arasındaki ~5,07 saniyelik fark, ölçülen maksimum jitter değeriyle birebir örtüşmektedir.

Bu sonuç, T3 Gemstone O1 kartının Preempt-RT kernel yapılandırmasının, CPU/IO/bellek baskısı altında bile `SCHED_FIFO` görevleri için **mikrosaniye mertebesinde deterministik davranış** sağladığını; aynı koşullarda normal öncelikli görevlerin ise **saniye mertebesinde** sürüklenebildiğini donanımsal olarak doğrulamaktadır.

6. Kullanılan Kod

Test programı: `determinism_gpio2.c` (bu raporla birlikte paylaşılmıştır).

```
gcc determinism_gpio2.c -o determinism_gpio2 -lgpiod -lrt -lpthread
sudo ./determinism_gpio2 gpiochip3 15 17 500 30
```